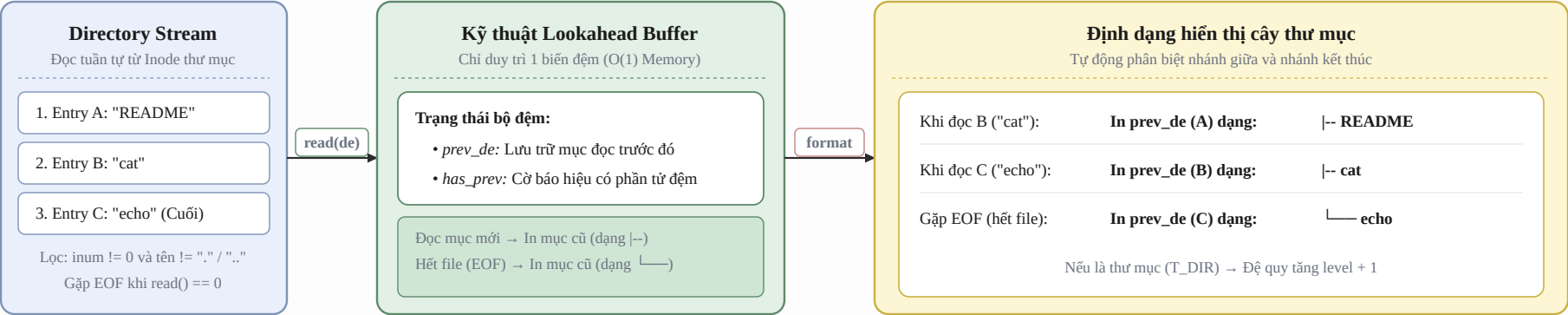


Cơ chế duyệt DFS và Kỹ thuật đệm 1 phần tử (Lookahead Buffer) — (tree.c)



1. Tối ưu bộ nhớ: O(1) RAM

• Không cấp phát mảng/vector để lưu trước thư mục.

• Bộ nhớ xv6 rất nhỏ; nạp cả thư mục dễ gây tràn heap.

• **Giải pháp:** Cơ chế Lookahead chỉ tốn đúng kích thước của 1 struct dirent trên stack để định dạng cây.

2. Chống lặp đệ quy & Inode rác

• Hệ thống tệp xv6 luôn có hai mục "." và "..".

• File bị xóa vẫn còn ô trống với `inum == 0`.

• **Giải pháp:** Lọc bỏ trường mình `inum == 0`, "." và ".." để tránh đệ quy lặp vô hạn làm sập stack kernel.

3. Cắt tia sâu (-L) & Lọc thư mục (-d)

• Kiểm tra độ dài: `strlen(path) + DIRSIZ + 1 <= PATHSIZ`.

• Tùy chọn `-L depth`: Cắt tia ngay đầu hàm nếu `level >= depth`.

• **Tùy chọn -d:** Dùng `stat()` lọc chỉ hiển thị `T_DIR`, tiết kiệm tối đa số lần gọi hệ thống `open()` và `read()`.